

Lezione 2 – MIME

→ Multipurpose Internet Mail Extension

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

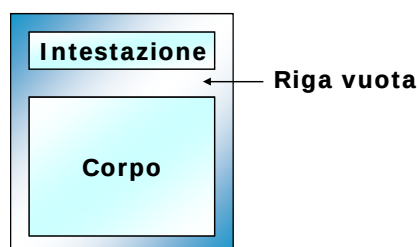
Unità didattica 3 - Protocolli di posta elettronica

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

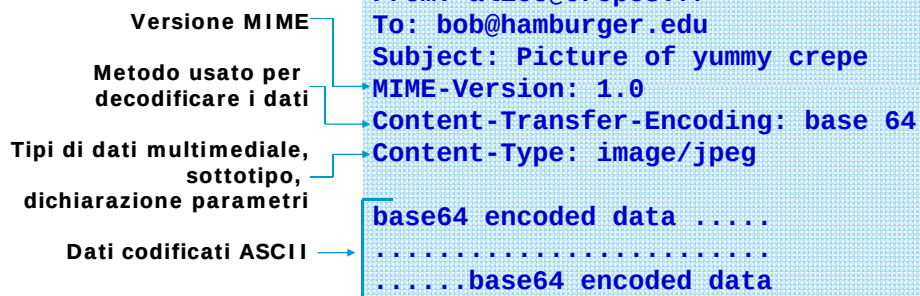
Formato dei messaggi di posta

- **Righe d'intestazione, per esempio:**
 - **From:**
 - **To:**
 - **Subject:**
- **Corpo:**
 - il “messaggio”, composto dai caratteri ASCII.



Estensioni multimediali MIME

- **SMTP richiede che tutti i dati siano caratteri ASCII a 7 bit.**
 - Tutti i dati non ASCII devono essere codificati come stringhe ASCII.
- **Ulteriori righe nell'intestazione del messaggio dichiarano il tipo di contenuto MIME.**



Tipi di MIME (1)

- **Testo**
 - Sottotipi: `plain`, `html`
- **Immagini**
 - Sottotipi: `jpeg`, `gif`
- **Audio**
 - Sottotipi: `basic (8-bit  $\mu$ -law encoded)`, `32kadpcm (32 kbps ADPCM)`.

Tipi MIME (2)

- **Video**

- Sottotipi: `mpeg`, `quicktime`

- **Dipendenti dall'applicazione**

- Altri dati che devono essere elaborati dal lettore prima che siano “visualizzabili”.
- Sottotipi: `msword`, `octet-stream`

`Content-Type: <type>/<subtype>[; <parameters>]`

`Content-Type: text/plain; charset=us-ascii`

`Content-Type: application/pdf; filename=foo.pdf`

Contenuti multipli (1)

- Nel caso di messaggi composti da “testo + dati multimediali” si introducono dei separatori. → `CR<LF`

Versione MIME

Separatore intestazione / corpo

```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=98766789
--98766789
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain
Dear Bob,
Please find a picture of a crepe.
--98766789
Content-Transfer-Encoding: base 64
Content-Type: image/jpeg
base64 encoded data .....
.....base64 encoded data
--98766789
```

Contenuti multipli (2)

- È possibile anche inviare vari tipi di contenuti multimediali.

Versione

MIME

Tipi multipli misti

Parte 1

Parte 2

```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=98766789

--98766789
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain

Dear Bob,
Please find a picture of a crepe.
--98766789
Content-Transfer-Encoding: base 64
Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data .....
.....base64 encoded data
--98766789
```

Separatore di parti

Codifica e tipo specificati per ogni parte

